Documentul de specificare a cerințelor Software Requirements Specification (SRS) Document

Implementarea unui Dispozitiv Asistiv pentru Scriere in Aflabetul Braille

29.04.2026

Versiune Finala

UTCB

Istoricul versiunilor

Versiune	Autor(i) principali	Descriere versiune	Dată

Revizuiri și aprobări

Istoric aprobări

Aprobă	Versiune	Semnătură	Dată

Istoric revizuiri

Revizor	Versiune	Semnătură	Dată

Cuprins

1. Introducere 3
1.1 Scopul 3
1.2 Convenții ale documentului 3
1.3 Audiență țintă 3
1.4 Sfera de aplicare 3
1.5 Referințe 4
2 Descriere generală 4
2.1 Perspectiva produsului 4
2.2 Caracteristici ale produsului 4
2.3 Clase și caracteristici ale utilizatorilor 5
2.4 Mediul de operare 5
2.5 Constrângeri de proiectare și de implementare 5
2.6 Presupuneri și dependențe 6
3 Cerințele sistemului 6
3.1 Conversia textului in Braille 6
3.1.1 Descriere și Prioritate 6
3.1.2 Secvențe Stimul/Răspuns 6
3.1.3 Cerințe Funcționale 6
3.2 Controlul mecanismului 7
3.2.1 Descriere și Prioritate 7
3.2.2 Secvențe Stimul/Răspuns 7
3.2.3 Cerințe Funcționale 7
3.3 Interfata si control de comunicare 7
3.3.1 Descriere și Prioritate 7
3.3.2 Secvențe Stimul/Răspuns 7
3.3.3 Cerințe Funcționale 8
3.4 Initializare si calibrare 8
3.4.1 Descriere și Prioritate 8
3.4.2 Secvențe Stimul/Răspuns 8
3.4.3 Cerințe Funcționale 8
4 Cerințe pentru interfețe externe 8
4.1 Interfețe cu utilizatorul 8
4.2 Interfețe hardware 9
4.3 Interfețe de comunicare 9
4.4 Interfețe software 9
5 Cerințe non-funcționale 10
5.1 Cerințe de performanță 10
5.2 Cerințe de siguranță 10
5.3 Cerințe de securitate 10
5.4 Atribute de calitate ale software-ului 10
6 Alte cerințe 11
7 Anexe 12
7.1 Anexa A: Glosar 12
7.2 Anexa B: Modele de Analiză 12
7.3 Anexa C: Listă de Probleme 12

1. Introducere

1.1 Scopul

Scopul acestui proiect este dezvoltarea și implementarea unui dispozitiv asistiv care să permită scrierea în alfabetul Braille într-un mod cât mai accesibil și eficient pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Ideea principală a sistemului pornește de la nevoia de a oferi o soluție practică și ușor de utilizat, care să reducă dificultățile întâmpinate în procesul de scriere și comunicare.

Prin realizarea acestui dispozitiv se urmărește nu doar construirea unei soluții funcționale, ci și integrarea unor concepte moderne din domeniul sistemelor embedded și al interacțiunii om–mașină. Proiectul își propune să ofere o metodă intuitivă de introducere a caracterelor Braille, precum și o interpretare corectă a acestora, astfel încât utilizatorul să poată scrie rapid și fără erori majore. În același timp, se are în vedere realizarea unui prototip care să poată fi extins sau îmbunătățit ulterior.

1.2 Convenții ale documentului

Pentru a asigura o structură clară și ușor de urmărit, documentul respectă o serie de convenții tipografice și stilistice. Termenii importanți din punct de vedere tehnic sunt evidențiați prin utilizarea caracterelor îngroșate, în timp ce cuvintele provenite din limba engleză sunt marcate prin scriere cursivă. Abrevierile sunt introduse treptat și explicate la prima apariție, pentru a evita ambiguitățile.

De asemenea, atunci când sunt menționate componente hardware sau module software specifice, denumirile acestora sunt scrise într-o formă distinctă pentru a le diferenția de restul textului. Fragmentele de cod sau elementele tehnice sunt redate într-un stil care permite identificarea lor rapidă. Aceste convenții contribuie la o mai bună lizibilitate și la înțelegerea coerentă a informațiilor prezentate.

1.3 Audiență țintă

Documentul de față se adresează în principal persoanelor implicate direct sau indirect în dezvoltarea și evaluarea proiectului. În primul rând, acesta este relevant pentru dezvoltatorii care ar putea contribui la implementarea sau extinderea sistemului, oferindu-le o imagine clară asupra cerințelor și modului de funcționare. În același timp, lucrarea este destinată și cadrului didactic coordonator, care urmărește atât corectitudinea tehnică, cât și modul de structurare a soluției propuse.

De asemenea, documentul poate fi util în procesul de testare, oferind informații necesare pentru verificarea funcționalităților implementate. Nu în ultimul rând, deși într-un mod indirect, proiectul are în vedere utilizatorii finali, respectiv persoanele cu deficiențe de vedere, ale căror nevoi au stat la baza conceperii soluției.

1.4 Sfera de aplicare

Proiectul se încadrează în domeniul tehnologiilor asistive și are ca scop sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere în activitățile de scriere. Prin dezvoltarea acestui dispozitiv, se urmărește facilitarea accesului la metode moderne de comunicare și creșterea gradului de independență al utilizatorilor.

Sistemul propus oferă o modalitate alternativă de introducere a textului în alfabetul Braille, punând accent pe simplitate și eficiență. În același timp, soluția are potențialul de a fi integrată cu alte dispozitive digitale, ceea ce poate extinde considerabil aria de utilizare. Din perspectivă practică, proiectul contribuie la reducerea barierelor întâmpinate de persoanele nevăzătoare și la promovarea incluziunii în mediul tehnologic.

1.5 Referințe

Pentru realizarea acestui document au fost consultate diverse surse de informație, atât din mediul academic, cât și din documentații tehnice și resurse online. Acestea includ lucrări și materiale referitoare la alfabetul Braille, precum și documentații specifice componentelor hardware și software utilizate în cadrul proiectului.

În plus, au fost analizate articole și studii din domeniul tehnologiilor asistive și al sistemelor embedded, care au contribuit la fundamentarea soluției propuse. Toate aceste surse au avut rolul de a susține atât partea teoretică, cât și implementarea practică a proiectului.

2 Descriere generală

2.1 Perspectiva produsului

Produsul dezvoltat în cadrul acestui proiect reprezintă un sistem asistiv destinat persoanelor cu deficiențe de vedere, având ca scop facilitarea scrierii în alfabetul Braille prin intermediul unui dispozitiv automatizat. Ideea acestui sistem pornește de la limitările existente în ceea ce privește accesul la dispozitive accesibile și eficiente pentru scrierea în Braille, în special în contextul costurilor ridicate ale echipamentelor comerciale.

Dispozitivul propus poate fi privit ca o combinație între o imprimantă 3D simplificată și un sistem embedded, fiind construit în jurul unei plăci de dezvoltare Arduino Mega, care coordonează funcționarea componentelor hardware. Acesta utilizează motoare pas cu pas pentru controlul mișcării și elemente mecanice realizate prin imprimare 3D, ceea ce permite o structură modulară și ușor de adaptat. Sistemul nu funcționează izolat, ci poate fi integrat într-un flux mai larg de procesare a textului, în funcție de dezvoltările ulterioare.

2.2 Caracteristici ale produsului

Produsul oferă un set de funcționalități orientate spre scrierea automată în alfabetul Braille, punând accent pe precizie și repetabilitate. Utilizatorul poate introduce un text care este ulterior interpretat și transpus în format Braille, iar dispozitivul execută fizic acest proces prin acționarea mecanismelor controlate de motoare.

La nivel general, sistemul este capabil să controleze deplasarea pe mai multe axe, să poziționeze corect punctele Braille și să realizeze marcarea acestora pe suprafața de scriere. Funcționarea este coordonată de un program încărcat pe microcontroler, care gestionează atât logica de conversie, cât și sincronizarea componentelor hardware. În plus, utilizarea elementelor printate 3D contribuie la personalizarea dispozitivului și la reducerea costurilor de producție.

2.3 Clase și caracteristici ale utilizatorilor

Produsul este conceput în primul rând pentru persoane cu deficiențe de vedere, care au nevoie de o metodă eficientă de a scrie în alfabetul Braille. Acești utilizatori nu sunt neapărat familiarizați cu aspectele tehnice ale sistemului, motiv pentru care interacțiunea cu dispozitivul trebuie să fie cât mai simplă și intuitivă.

Există însă și o altă categorie de utilizatori, reprezentată de persoane cu cunoștințe tehnice, cum ar fi dezvoltatori sau studenți, care pot interveni asupra sistemului pentru configurare, întreținere sau extindere. Aceștia au un nivel mai ridicat de înțelegere a componentelor hardware și software și pot modifica parametri sau adapta funcționalitățile dispozitivului.

De asemenea, poate fi luată în considerare și categoria persoanelor implicate în testare sau evaluare, care analizează comportamentul sistemului în diferite scenarii de utilizare. Diferențele dintre aceste clase de utilizatori sunt date în principal de nivelul de experiență tehnică și de modul în care interacționează cu dispozitivul.

2.4 Mediul de operare

Dispozitivul este proiectat să funcționeze într-un mediu hardware bazat pe microcontroler, utilizând platforma Arduino Mega ca unitate principală de control. Acesta este conectat la motoare pas cu pas și la alte componente electronice necesare pentru controlul mișcării și execuția comenzilor.

Din punct de vedere software, aplicația este dezvoltată în mediul specific platformei Arduino, iar codul este compilat și încărcat direct pe placă. Sistemul poate funcționa independent, însă în anumite situații poate fi conectat la un calculator pentru încărcarea programului sau pentru transmiterea datelor. Mediul de operare nu implică un sistem de operare complex, ci se bazează pe execuția directă a codului pe microcontroler.

De asemenea, componentele mecanice sunt realizate parțial prin imprimare 3D, ceea ce implică utilizarea unor echipamente și software specifice pentru modelare și fabricație.

2.5 Constrângeri de proiectare și de implementare

Dezvoltarea sistemului este influențată de o serie de constrângeri care țin atât de partea hardware, cât și de cea software. Una dintre principalele limitări este reprezentată de resursele disponibile ale microcontrolerului, cum ar fi memoria și capacitatea de procesare, ceea ce impune optimizarea codului și a modului de gestionare a datelor.

În același timp, precizia mecanică a sistemului depinde de calitatea componentelor utilizate, inclusiv a motoarelor pas cu pas și a pieselor printate 3D. Orice mică eroare de aliniere poate afecta rezultatul final, ceea ce face ca partea de proiectare mecanică să fie esențială.

Există și constrângeri legate de integrarea componentelor, de alimentarea electrică și de sincronizarea corectă a mișcărilor. În plus, alegerea platformei Arduino implică utilizarea unui set specific de instrumente și limbaje de programare, ceea ce poate limita flexibilitatea comparativ cu alte soluții mai avansate.

2.6 Presupuneri și dependențe

În realizarea acestui proiect s-a pornit de la presupunerea că utilizatorii finali vor interacționa cu dispozitivul într-un mod simplificat, fără a avea nevoie de cunoștințe tehnice avansate. De asemenea, se presupune că mediul de utilizare este unul controlat, în care dispozitivul poate funcționa fără perturbări majore.

Funcționarea sistemului depinde de corecta operare a componentelor hardware, precum și de stabilitatea alimentării electrice. De asemenea, există dependențe față de mediul de dezvoltare Arduino și de bibliotecile utilizate pentru controlul motoarelor și al altor componente.

Nu în ultimul rând, performanța generală a sistemului este influențată de calitatea execuției pieselor mecanice și de acuratețea calibrării acestora, ceea ce poate afecta rezultatul final dacă nu este realizat corespunzător.

3 Cerințele sistemului

Această secțiune descrie cerințele funcționale ale sistemului dezvoltat, având rolul de a defini modul în care dispozitivul răspunde la diferite tipuri de intrări și comportamentul așteptat în timpul utilizării. Cerințele sunt organizate în funcție de principalele funcționalități ale sistemului, fiecare dintre acestea reflectând un serviciu esențial oferit utilizatorului.

3.1 Conversia textului in Braille

3.1.1 Descriere și Prioritate

Această funcționalitate reprezintă nucleul sistemului, deoarece permite transformarea textului introdus într-un format compatibil cu alfabetul Braille. Fără această componentă, dispozitivul nu își poate îndeplini scopul principal. Din acest motiv, funcționalitatea are o prioritate ridicată, fiind esențială pentru funcționarea corectă a întregului sistem.

3.1.2 Secvențe Stimul/Răspuns

Utilizatorul introduce un text care urmează să fie procesat de sistem. Acest text poate proveni dintr-o sursă externă sau poate fi transmis direct către microcontroler. Sistemul preia datele, le procesează și le transformă în echivalentul lor în cod Braille. În urma acestei conversii, rezultatul este transmis către modulul responsabil de execuția fizică, care va acționa mecanismele necesare pentru a reda caracterele.

În cazul în care textul conține caractere nevalide sau neacceptate, sistemul trebuie să ignore acele caractere sau să semnaleze eroarea, în funcție de implementare.

3.1.3 Cerințe Funcționale

REQ-1: Sistemul trebuie să accepte un șir de caractere ca intrare pentru procesare.

REQ-2: Sistemul trebuie să convertească fiecare caracter valid în reprezentarea sa corespunzătoare în alfabetul Braille.

REQ-3: Sistemul trebuie să proceseze caracterele în ordinea în care au fost primite.

REQ-4: Sistemul trebuie să ignore sau să trateze corespunzător caracterele nevalide.

REQ-5: Sistemul trebuie să transmită rezultatul conversiei către modulul de execuție mecanică.

3.2 Controlul mecanismului

3.2.1 Descriere și Prioritate

Această funcționalitate se ocupă de transpunerea efectivă a caracterelor Braille în formă fizică, prin controlul motoarelor pas cu pas și al mecanismelor de scriere. Este o componentă critică a sistemului, având o prioritate ridicată, deoarece determină acuratețea și lizibilitatea rezultatului final.

3.2.2 Secvențe Stimul/Răspuns

După primirea datelor convertite în Braille, sistemul generează comenzile necesare pentru controlul motoarelor. Motoarele pas cu pas sunt activate în mod coordonat pentru a poziționa capul de scriere în locațiile corecte. Sistemul execută fiecare punct Braille conform configurației caracterului, iar apoi avansează la următoarea poziție.

Dacă apare o eroare de poziționare sau o întrerupere, sistemul trebuie să oprească execuția sau să încerce recalibrarea.

3.2.3 Cerințe Funcționale

REQ-6: Sistemul trebuie să controleze motoarele pas cu pas pentru deplasarea pe axele definite.

REQ-7: Sistemul trebuie să poziționeze mecanismul de scriere cu o precizie suficientă pentru redarea corectă a punctelor Braille.

REQ-8: Sistemul trebuie să execute punctele Braille conform datelor primite de la modulul de conversie.

REQ-9: Sistemul trebuie să gestioneze sincronizarea mișcărilor pentru a evita suprapuneri sau erori mecanice.

REQ-10: Sistemul trebuie să oprească execuția în cazul detectării unei erori critice.

3.3 Interfata si control de comunicare

3.3.1 Descriere și Prioritate

Această funcționalitate permite interacțiunea dintre utilizator și dispozitiv, precum și transmiterea datelor necesare funcționării. Deși nu este la fel de critică precum celelalte două, rămâne importantă pentru utilizabilitatea sistemului, având o prioritate medie.

3.3.2 Secvențe Stimul/Răspuns

Utilizatorul inițiază o acțiune, cum ar fi trimiterea unui text sau pornirea dispozitivului. Sistemul primește comenzile și răspunde prin inițializarea proceselor interne sau prin confirmarea primirii datelor. În timpul funcționării, sistemul poate transmite feedback sub formă de semnale (de exemplu, prin LED-uri sau mesaje seriale).

În cazul unei comenzi invalide, sistemul trebuie să nu execute acțiunea și să semnaleze problema.

3.3.3 Cerințe Funcționale

REQ-11: Sistemul trebuie să permită primirea datelor printr-o interfață de comunicare.

REQ-12: Sistemul trebuie să permită inițierea și oprirea procesului de scriere.

REQ-13: Sistemul trebuie să ofere feedback privind starea curentă a procesului.

REQ-14: Sistemul trebuie să gestioneze comenzile invalide fără a afecta stabilitatea sistemului.

3.4 Initializare si calibrare

3.4.1 Descriere și Prioritate

Această funcționalitate asigură pregătirea sistemului înainte de utilizare, prin stabilirea pozițiilor inițiale și verificarea componentelor. Are o prioritate ridicată, deoarece influențează direct acuratețea întregului proces.

3.4.2 Secvențe Stimul/Răspuns

La pornirea sistemului, dispozitivul execută o secvență de inițializare în care verifică componentele și poziționează mecanismul în punctul de start. Sistemul poate utiliza senzori sau valori presetate pentru calibrare. După finalizare, dispozitivul este pregătit pentru utilizare.

Dacă procesul de calibrare eșuează, sistemul trebuie să oprească execuția și să semnaleze problema.

3.4.3 Cerințe Funcționale

REQ-15: Sistemul trebuie să execute o procedură de inițializare la pornire.

REQ-16: Sistemul trebuie să stabilească poziția inițială a mecanismului de scriere.

REQ-17: Sistemul trebuie să verifice disponibilitatea componentelor esențiale.

REQ-18: Sistemul trebuie să prevină începerea execuției dacă inițializarea nu este completă.

4 Cerințe pentru interfețe externe

4.1 Interfețe cu utilizatorul

Interacțiunea dintre utilizator și sistem este realizată într-un mod simplificat, adaptat tipului de dispozitiv dezvoltat. Având în vedere că produsul este destinat în principal persoanelor cu deficiențe de vedere, interfața nu se bazează pe elemente vizuale complexe, ci pe metode directe de control și feedback.

În forma actuală, comunicarea cu utilizatorul se poate realiza prin intermediul unei conexiuni cu un calculator, unde textul este transmis către dispozitiv. Interfața poate include mesaje afișate în consola serială, care oferă informații despre starea sistemului, cum ar fi inițializarea, procesarea datelor sau eventualele erori.

De asemenea, sistemul poate utiliza elemente simple de semnalizare, cum ar fi LED-uri, pentru a indica diferite stări de funcționare. În etapele viitoare de dezvoltare, interfața poate fi extinsă pentru a include metode mai avansate de interacțiune, însă în varianta actuală accentul este pus pe funcționalitate și accesibilitate.

4.2 Interfețe hardware

Sistemul interacționează direct cu mai multe componente hardware, coordonate de placa de dezvoltare Arduino Mega. Aceasta reprezintă unitatea centrală de control și este responsabilă pentru transmiterea comenzilor către celelalte componente.

Principalele interfețe hardware includ conexiunile cu motoarele pas cu pas, care sunt utilizate pentru realizarea mișcărilor pe axele sistemului, precum și eventualele module de acționare necesare pentru generarea punctelor Braille. Controlul acestor componente se realizează prin intermediul driverelor de motoare, care primesc semnale digitale de la microcontroler.

De asemenea, sistemul poate include senzori sau comutatoare pentru stabilirea poziției inițiale sau pentru limitarea mișcărilor, contribuind astfel la calibrarea și siguranța funcționării. Alimentarea componentelor reprezintă un alt aspect important, fiind necesară asigurarea unei surse stabile pentru evitarea erorilor în funcționare.

4.3 Interfețe de comunicare

Comunicarea dintre sistem și mediul extern este realizată în principal prin intermediul interfeței seriale oferite de placa Arduino. Aceasta permite transmiterea datelor între dispozitiv și un calculator, fiind utilizată atât pentru încărcarea programului, cât și pentru trimiterea comenzilor sau a textului ce urmează a fi procesat.

Protocolul de comunicare utilizat este unul simplu, bazat pe transmiterea secvențială de date, fără mecanisme complexe de control al erorilor. Cu toate acestea, pot fi implementate verificări de bază pentru a asigura integritatea datelor primite.

În funcție de extinderile viitoare ale proiectului, pot fi integrate și alte metode de comunicare, cum ar fi conexiuni wireless sau interfețe dedicate, însă în varianta actuală sistemul se bazează pe comunicarea prin cablu.

4.4 Interfețe software

Software-ul dezvoltat pentru acest proiect rulează direct pe microcontroler și este scris utilizând mediul de dezvoltare specific platformei Arduino. Acesta interacționează cu bibliotecile necesare pentru controlul componentelor hardware, în special cele dedicate motoarelor pas cu pas.

În forma actuală, sistemul nu depinde de aplicații software complexe externe sau de baze de date, însă poate interacționa cu un calculator pentru transmiterea datelor. Această interacțiune se realizează prin intermediul unui program simplu sau direct prin consola serială.

Bibliotecile utilizate au rolul de a simplifica controlul hardware și de a asigura o implementare mai eficientă a funcționalităților. Alegerea acestora este influențată de compatibilitatea cu platforma Arduino și de cerințele specifice ale proiectului.

5 Cerințe non-funcționale

5.1 Cerințe de performanță

Sistemul trebuie să asigure o funcționare stabilă și predictibilă în timpul procesului de scriere, astfel încât fiecare caracter Braille să fie generat corect și la momentul potrivit. Având în vedere că dispozitivul controlează motoare pas cu pas, este important ca timpii de execuție să fie bine definiți pentru a evita pierderea pașilor sau apariția erorilor mecanice.

Procesarea textului și conversia în format Braille trebuie realizate într-un timp suficient de scurt încât să nu introducă întârzieri sesizabile între momentul primirii datelor și începerea execuției. În același timp, viteza de deplasare a mecanismului trebuie limitată astfel încât să nu afecteze precizia poziționării.

Sincronizarea între componentele hardware reprezintă un aspect esențial, deoarece orice decalaj poate duce la poziționări incorecte. Din acest motiv, sistemul trebuie să mențină o execuție secvențială controlată și să evite suprapunerea comenzilor.

5.2 Cerințe de siguranță

Având în vedere că dispozitivul implică părți mecanice în mișcare, este necesar ca funcționarea acestuia să nu prezinte riscuri pentru utilizator. Sistemul trebuie să prevină mișcările necontrolate ale componentelor și să oprească execuția în cazul apariției unor situații neprevăzute.

Este important ca mecanismul de scriere să fie proiectat astfel încât să nu provoace accidentări în timpul utilizării, mai ales în contextul în care utilizatorii pot avea o percepție limitată asupra mediului. De asemenea, componentele electrice trebuie utilizate în limitele specificate pentru a evita supraîncălzirea sau deteriorarea echipamentului.

În cazul unor erori de funcționare, sistemul trebuie să intre într-o stare sigură, oprind toate mișcările până la remedierea problemei.

5.3 Cerințe de securitate

Din punct de vedere al securității, sistemul nu gestionează date sensibile sau informații personale complexe, însă trebuie să asigure integritatea datelor primite pentru procesare. Comunicarea dintre dispozitiv și mediul extern trebuie să fie stabilă, astfel încât datele să nu fie corupte în timpul transmisiei.

Accesul la modificarea codului sau a parametrilor de funcționare este limitat la utilizatorii cu cunoștințe tehnice, pentru a preveni configurări incorecte care ar putea afecta funcționarea dispozitivului. În forma actuală, nu sunt implementate mecanisme avansate de autentificare, însă acestea pot fi luate în considerare în dezvoltări ulterioare.

5.4 Atribute de calitate ale software-ului

Software-ul trebuie să fie structurat într-un mod clar și ușor de înțeles, astfel încât să poată fi modificat sau extins fără dificultăți majore. Având în vedere natura proiectului, mentenanța reprezintă un aspect important, mai ales în cazul în care sunt necesare ajustări sau îmbunătățiri.

Fiabilitatea sistemului este esențială, deoarece utilizatorul trebuie să poată avea încredere că rezultatul obținut este corect. De asemenea, sistemul trebuie să fie suficient de flexibil pentru a permite adaptări ulterioare, cum ar fi integrarea unor noi metode de input sau îmbunătățirea mecanismului de scriere.

Portabilitatea este asigurată parțial prin utilizarea platformei Arduino, care permite rularea codului pe dispozitive similare, cu modificări minime. În același timp, utilizabilitatea este un factor important, iar interacțiunea cu sistemul trebuie să rămână cât mai simplă și intuitivă.

6 Alte cerințe

Pe lângă cerințele funcționale și non-funcționale definite anterior, există o serie de aspecte suplimentare care contribuie la completarea și extinderea capabilităților sistemului.

Un prim aspect îl reprezintă posibilitatea de extindere a sistemului în etape ulterioare de dezvoltare. Arhitectura software și hardware trebuie să permită adăugarea de noi funcționalități, cum ar fi suport pentru introducerea directă a textului printr-o interfață dedicată sau integrarea cu alte dispozitive digitale. În acest sens, codul trebuie să fie organizat modular, astfel încât modificările să poată fi realizate fără a afecta întregul sistem.

Un alt element important este legat de reutilizarea componentelor. Piesele proiectate și realizate prin imprimare 3D trebuie să poată fi replicate cu ușurință, iar designul lor să fie suficient de flexibil pentru a permite ajustări. De asemenea, componentele software pot fi reutilizate în alte proiecte similare, în special cele care țin de controlul motoarelor sau de procesarea datelor.

Deși sistemul nu utilizează în mod direct baze de date, poate apărea necesitatea stocării unor configurații sau parametri de funcționare în versiuni viitoare. În acest caz, soluțiile alese trebuie să fie compatibile cu resursele limitate ale microcontrolerului.

În ceea ce privește aspectele legale, proiectul nu implică utilizarea unor date personale sau sensibile, însă trebuie respectate bunele practici privind utilizarea componentelor hardware și a bibliotecilor software, inclusiv licențele asociate acestora. În cazul în care dispozitivul ar fi dezvoltat la nivel comercial, ar putea apărea cerințe suplimentare legate de certificare și siguranță.

Un alt aspect relevant este documentarea sistemului. Pentru ca dispozitivul să poată fi utilizat, întreținut sau extins, este necesară existența unei documentații clare, care să includă atât partea software, cât și cea hardware. Aceasta trebuie să descrie modul de asamblare, funcționare și eventualele proceduri de depanare.

Nu în ultimul rând, trebuie menționată posibilitatea adaptării sistemului pentru diferite limbi sau standarde Braille. Deși implementarea actuală poate fi limitată la un anumit set de caractere, structura aplicației ar trebui să permită extinderea pentru a suporta și alte variante, fără modificări majore

.

7 Anexe

7.1 Anexa A: Glosar

În cadrul acestui document sunt utilizați o serie de termeni tehnici și abrevieri care necesită clarificare pentru o înțelegere corectă a sistemului.

Alfabet Braille reprezintă un sistem de scriere tactil utilizat de persoanele cu deficiențe de vedere, bazat pe combinații de puncte reliefate.

Dispozitiv asistiv este un echipament destinat să sprijine persoanele cu dizabilități în desfășurarea activităților zilnice.

Microcontroler este un circuit integrat programabil, utilizat pentru controlul componentelor hardware, în cadrul acestui proiect fiind folosit Arduino Mega.

Motor pas cu pas este un tip de motor electric care permite controlul precis al poziției prin deplasări discrete.

Sistem embedded reprezintă un sistem de calcul dedicat, integrat într-un dispozitiv hardware, care îndeplinește funcții specifice.

SRS (Software Requirements Specification) este documentul care descrie cerințele funcționale și non-funcționale ale unui sistem software.

Interfață serială reprezintă o metodă de comunicare între dispozitive prin transmiterea secvențială a datelor.

7.2 Anexa B: Modele de Analiză

Pentru o mai bună înțelegere a modului de funcționare al sistemului, pot fi utilizate modele de analiză care descriu fluxul de date și interacțiunea dintre componente.

Un posibil model este diagrama de flux, care evidențiază pașii principali ai procesului, începând de la introducerea textului, continuând cu procesarea și conversia în Braille și finalizând cu execuția mecanică a caracterelor.

De asemenea, poate fi utilizată o diagramă de bloc care ilustrează relațiile dintre componentele principale ale sistemului, cum ar fi microcontrolerul, motoarele pas cu pas și mecanismul de scriere.

În funcție de nivelul de detaliu dorit, pot fi incluse și alte tipuri de diagrame, cum ar fi diagramele de stare sau diagramele de secvență, pentru a descrie comportamentul sistemului în diferite situații.

7.3 Anexa C: Listă de Probleme

În timpul dezvoltării proiectului pot apărea o serie de aspecte care necesită clarificări sau îmbunătățiri ulterioare. Acestea sunt menținute într-o listă de probleme deschise, care poate fi actualizată pe parcurs.

Printre acestea se pot regăsi elemente precum optimizarea preciziei mecanice, îmbunătățirea vitezei de execuție sau extinderea suportului pentru diferite tipuri de caractere. De asemenea, pot exista decizii legate de alegerea unor componente hardware sau de implementarea unor funcționalități suplimentare care nu au fost finalizate.

Unele informații pot rămâne temporar neclarificate și marcate ca „TBD”, urmând a fi definite ulterior, în funcție de evoluția proiectului. Gestionarea acestor aspecte este importantă pentru asigurarea unei dezvoltări coerente și pentru îmbunătățirea continuă a sistemului.